МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам № 9-12

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

Выполнили:
Студенты группы ИНБО-12-23 Губарев Савва Алексеевич
Албахтин Илья Владиславович
Полиэктов Максим Александрович

Проверил: Воронцова Евгения Константиновна

2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9

Цель: подключить и настроить устройство с поддержкой MQTT на платформе Rightech IoT Cloud, используя внешний MQTT-брокер

Часть 1. Регистрация на платформе Rightech IoT Cloud

Rightech IoT Cloud — это бескодовая (no-code) IoT-платформа для быстрого создания прикладных проектов интернета вещей. Для регистрации на платформе необходимо перейти по данной ссылке https://dev.rightech.io/

Программный продукт Rightech IoT Cloud (RIC, рус. Райтек ИоТ Клауд) от компании-разработчика КОМНЭТ является фреймворк-инструментом и предназначен для быстрого создания разработчиками приложений интернета вещей) Платформа RIC реализована на принципах универсализации и имеет низкую зависимость от конкретного оборудования и протоколов, что позволяет легко объединять разнородные устройства в едином разрабатываемом на платформе решении.

Часть 2. Создание виртуальных устройств в облаке

Согласно варианту по номеру бригады создайте в облаке виртуальные устройства для получения данных. Каждое устройство должно иметь свой профиль, соответствующий передаваемым на устройство данным. В качестве протокола для профилей устройств используйте MQTT.

Вариант 6

1. Датчик влажности
2. Датчик шума
3. Датчик напряжения

Часть 3. Отправка данных в облако

Выполните передачу тестовых данных в каждое из созданных устройств. Данные должны соответствовать типу устройства, то есть, к примеру, в термометр должна поступить температура. Данные можно передавать при помощи утилиты mosquito_pub.

В отчете необходимо отразить созданные устройства, процесс отправки данных с облако, а также отображение этих данных на виртуальных устройствах в

облачной платформе

Дополнительное задание практической работы №9

Часть 1. Ознакомьтесь с существующими облачными решениями Интернета вещей, выберите одно из этих решений о обоснуйте свой выбор применения именного этого варианта в реализуемом проекте. Предлагаемые платформа: Rightech IoT Cloud.

Часть 2. Реализуйте отправку данных с физического устройства (программного эмулятора) в выбранную облачную платформу по выбранному протоколу. В отчете необходимо представить листинг кода подключения к облаку, а также обоснование выбора протокола.

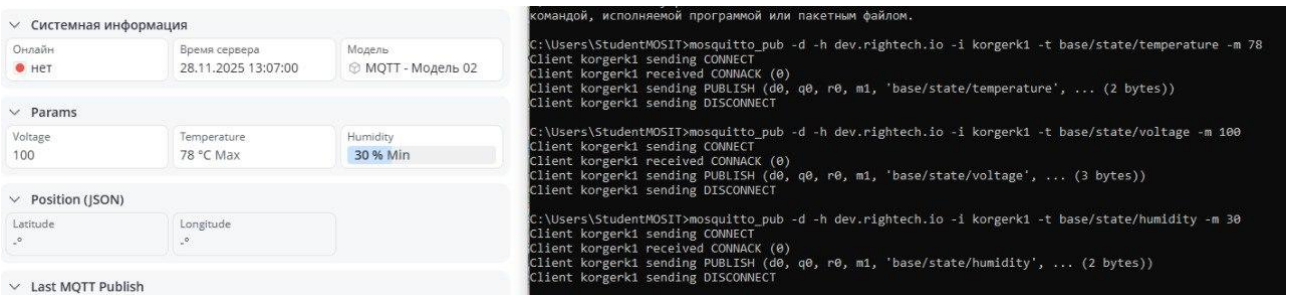

Рисунок 1 – Отправка и получение данных

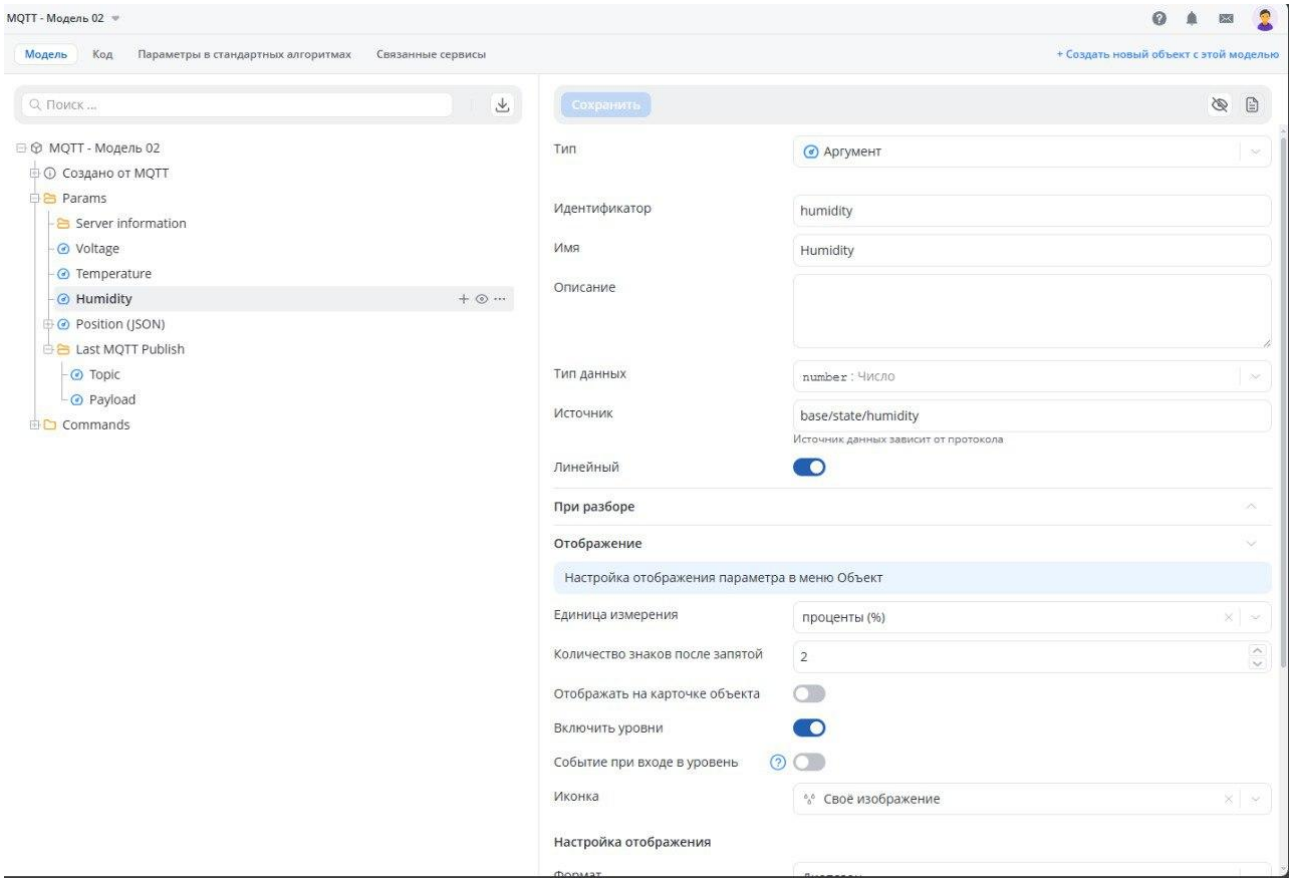

Рисунок 2 – Настройка влажности

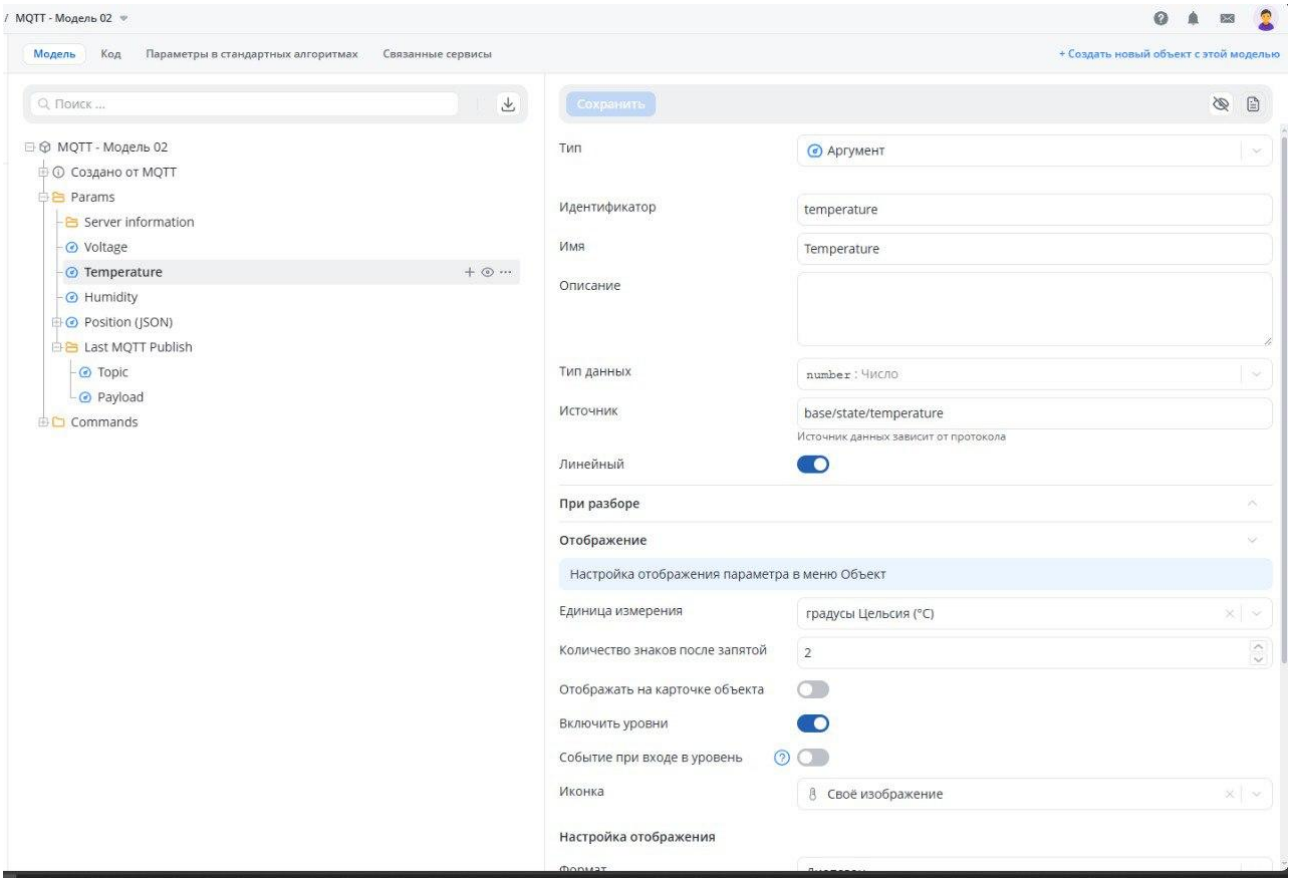

Рисунок 3 – Настройка температуры

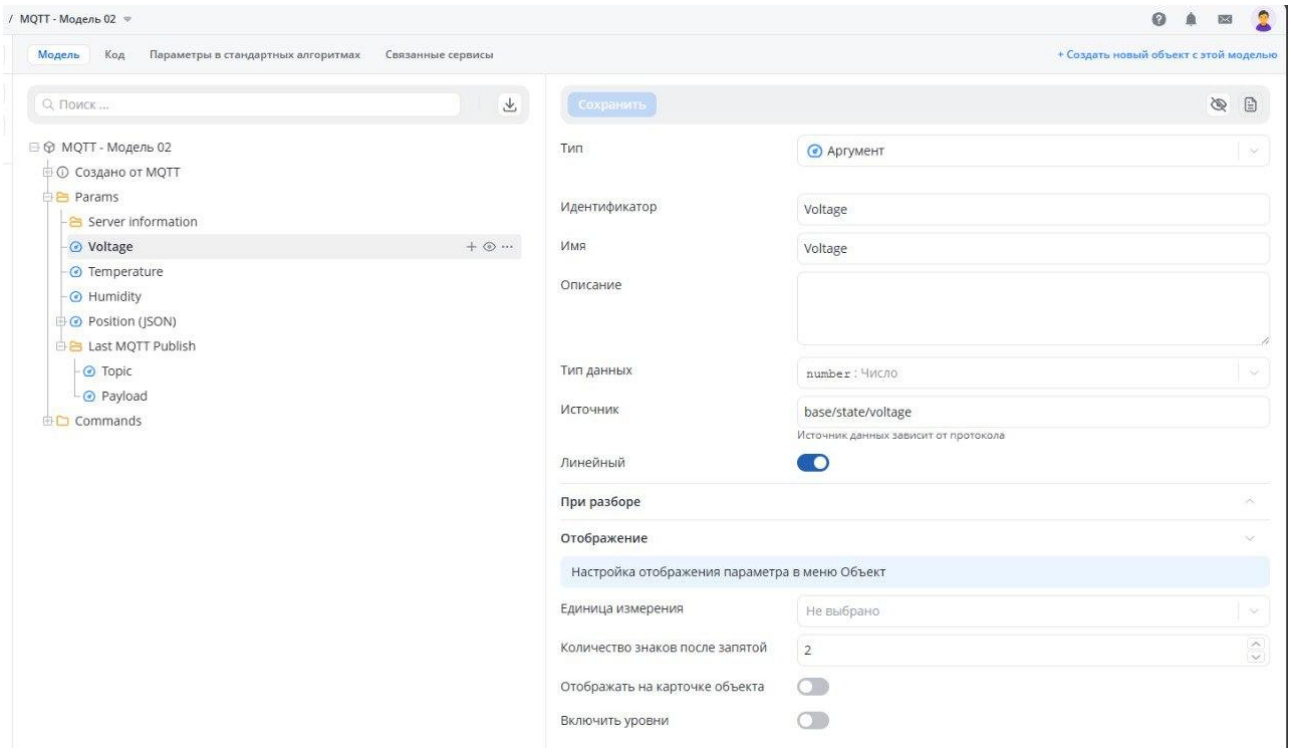

Рисунок 4 – Настройка напряжения

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10

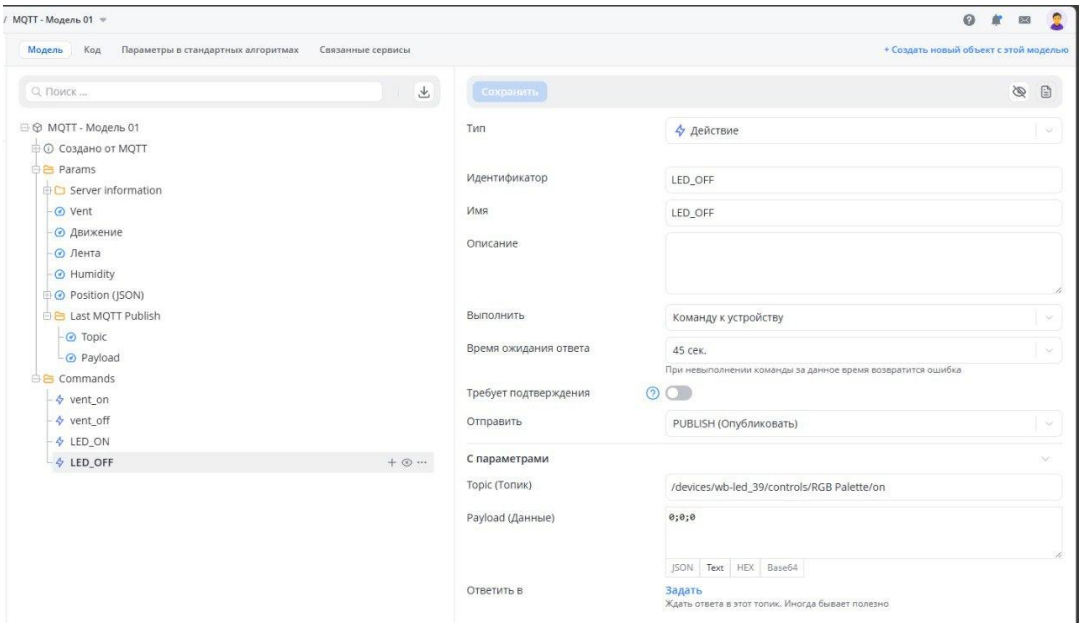

Рисунок 5 – Настройка действия ленты выкл

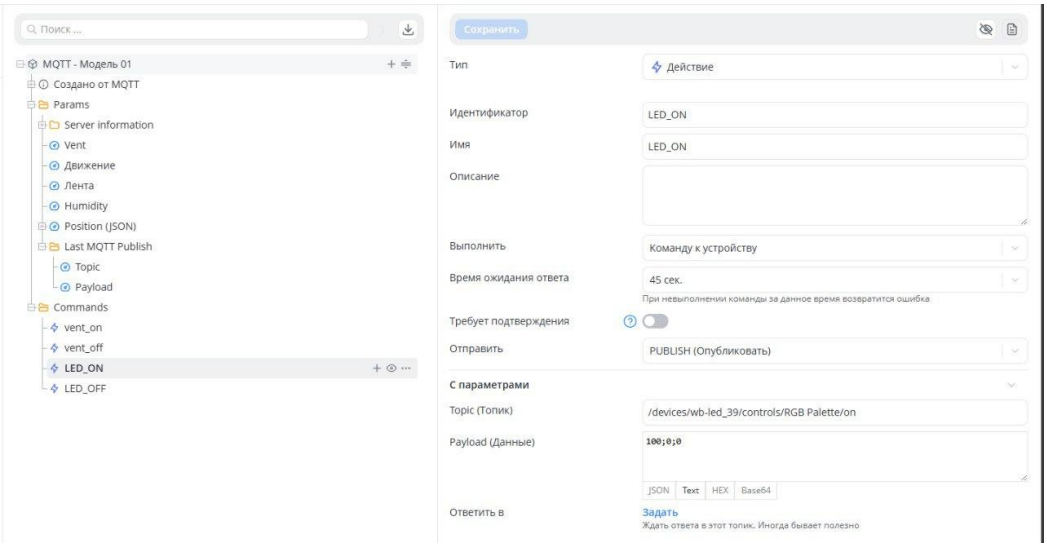

Рисунок 6 - Настройка действия ленты вкл

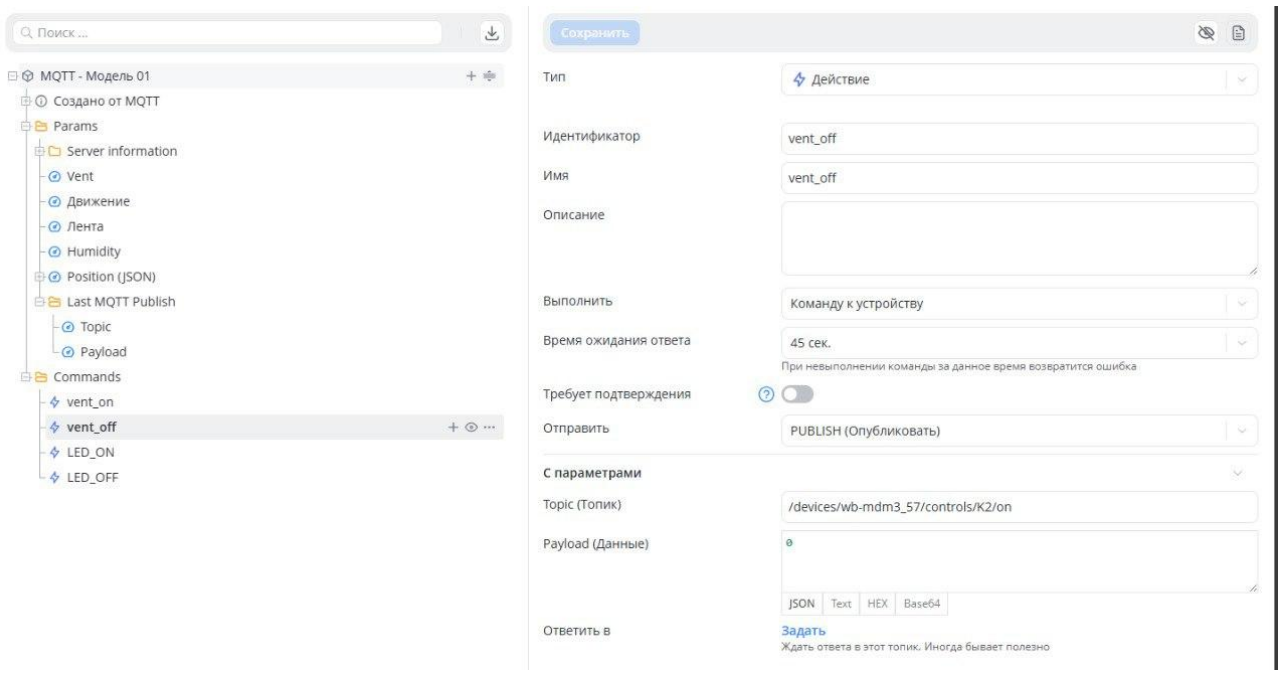

Рисунок 7 – Настройка вентилятора выкл

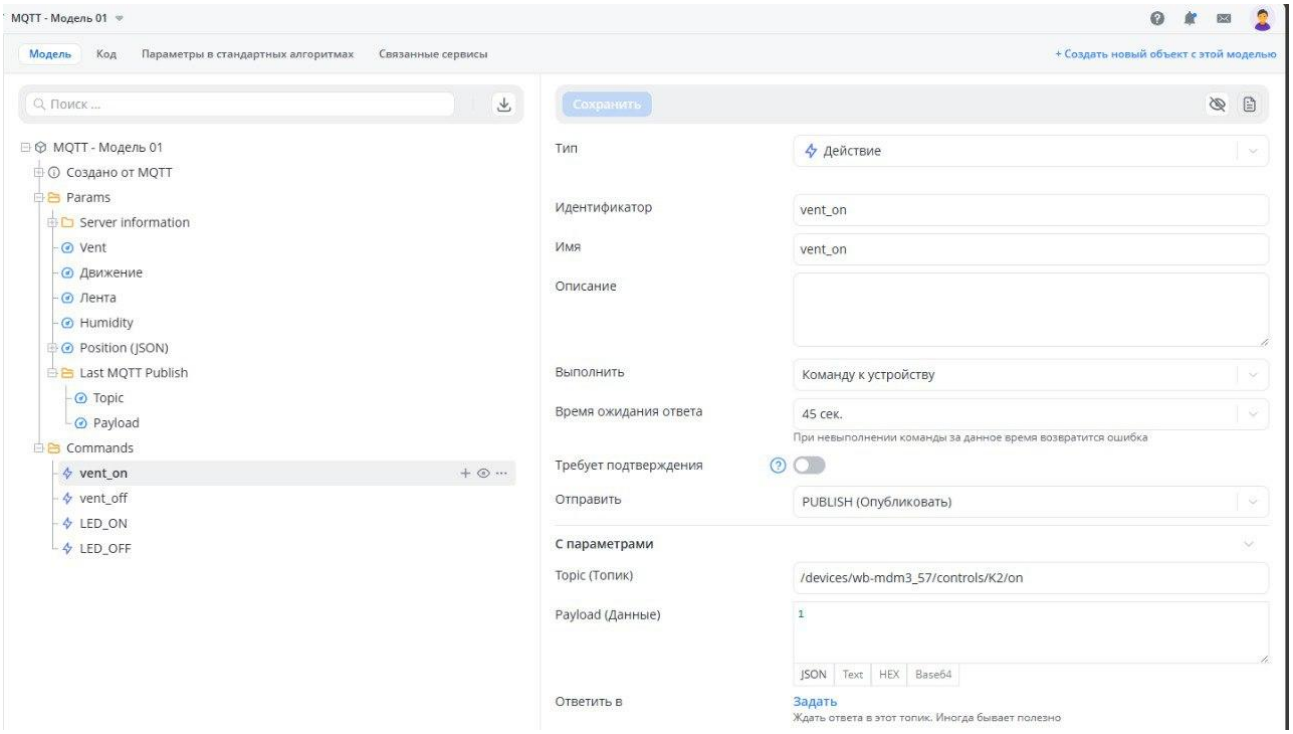

Рисунок 8 – Настройка вентилятора вкл

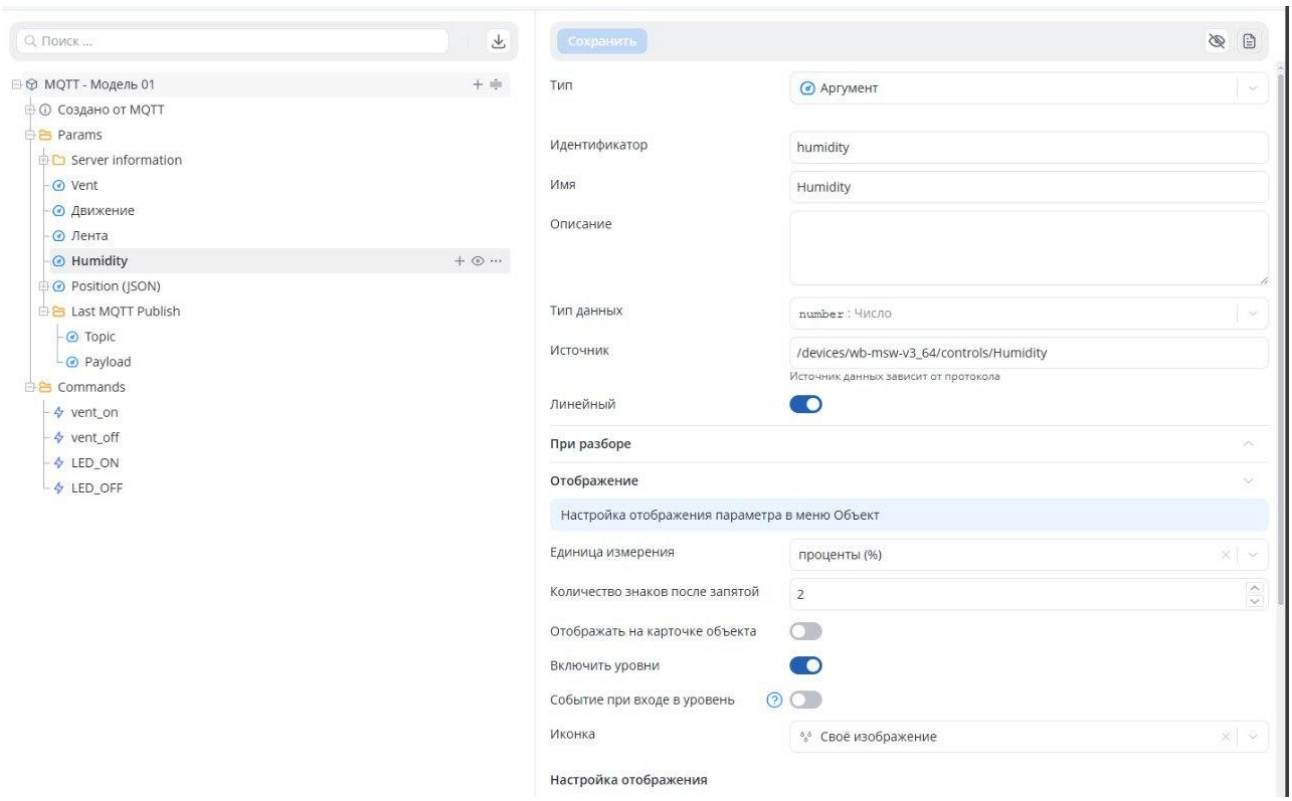

Рисунок 9 – Настройка влажности

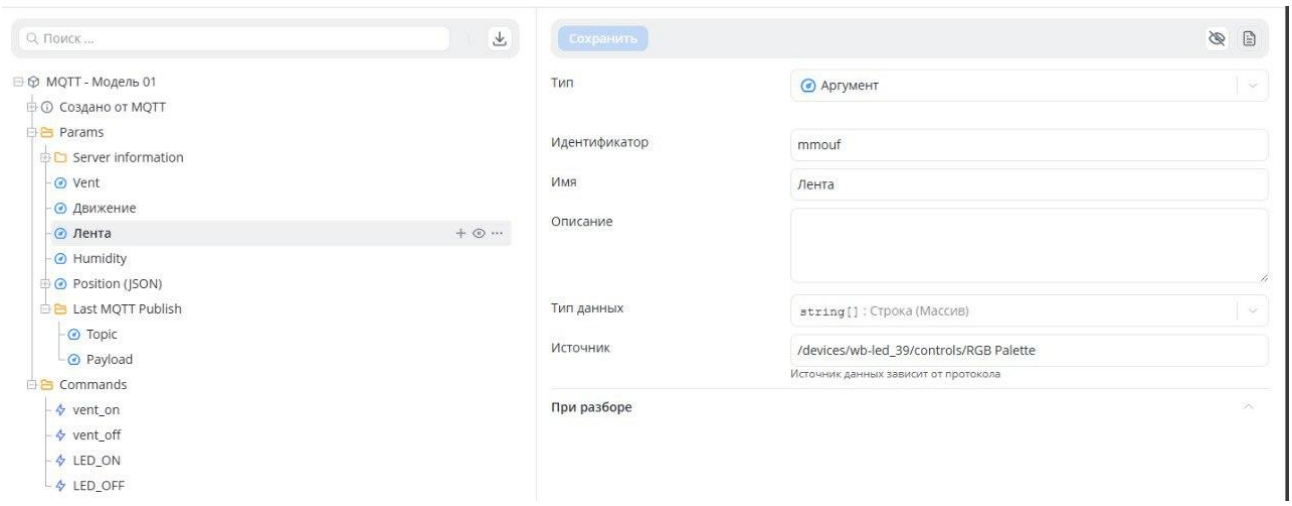

Рисунок 10 – Настройка ленты

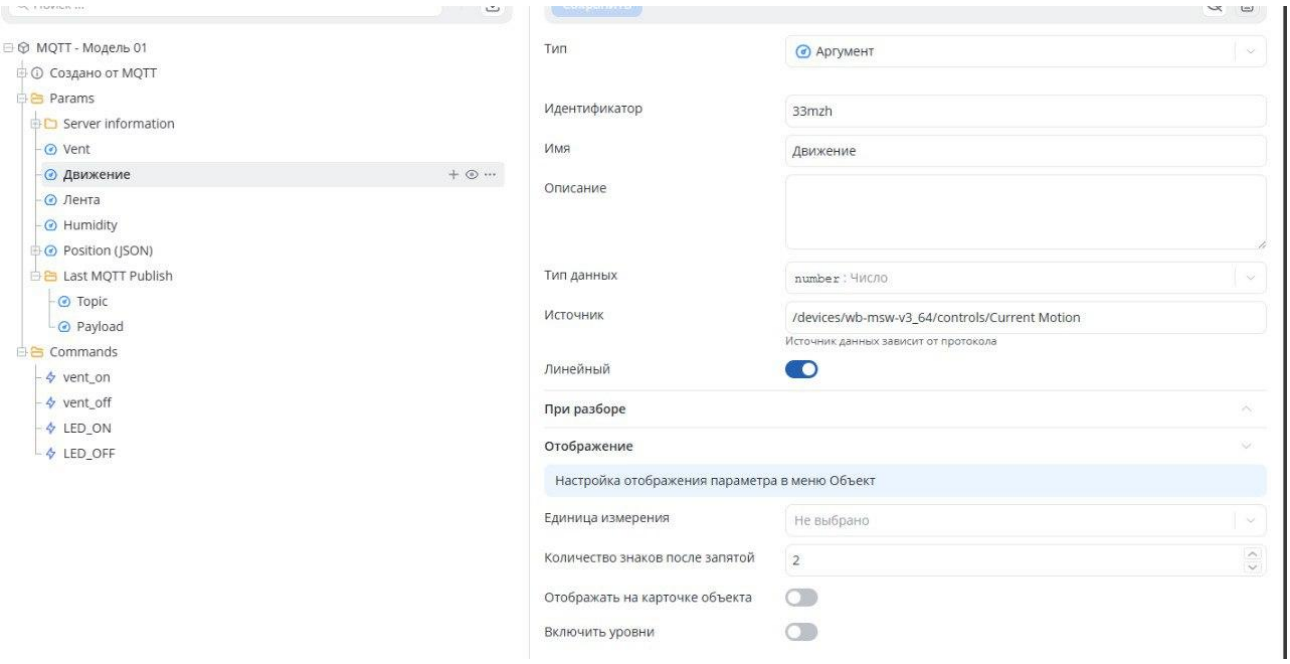

Рисунок 11 – Настройка движения

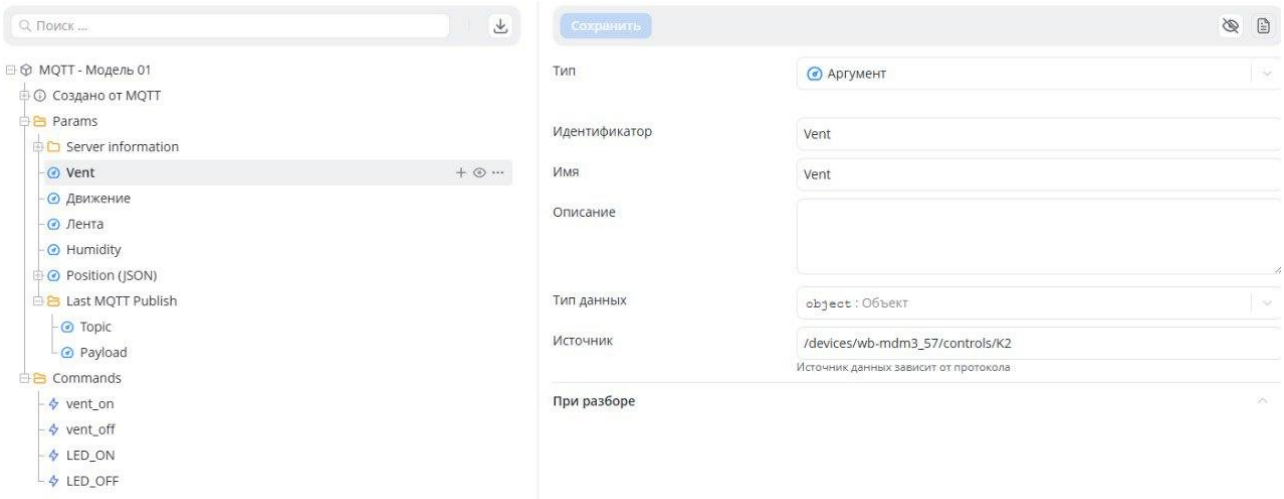

Рисунок 12 – Настройка вентилятора

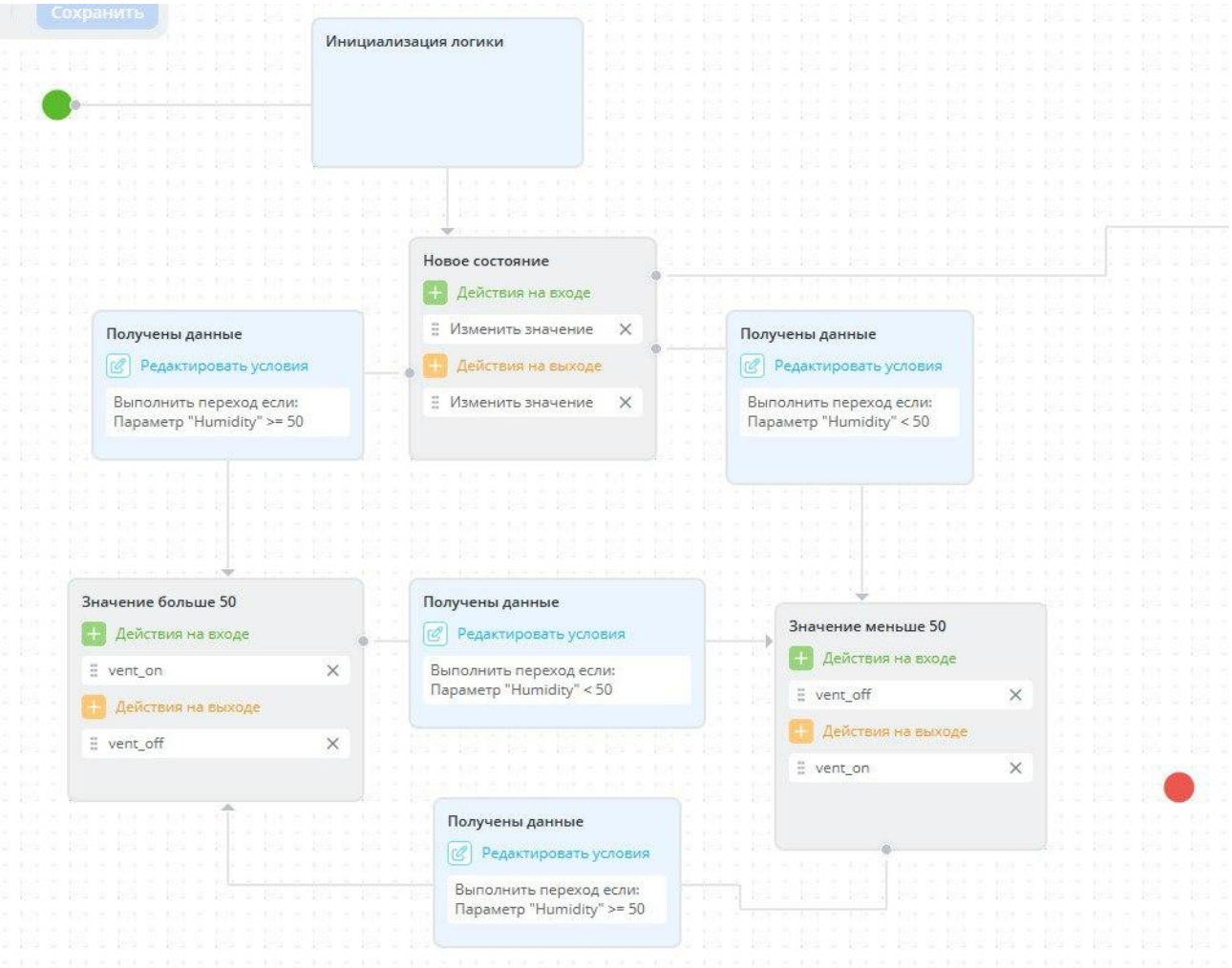

Рисунок 13 – Логика 1

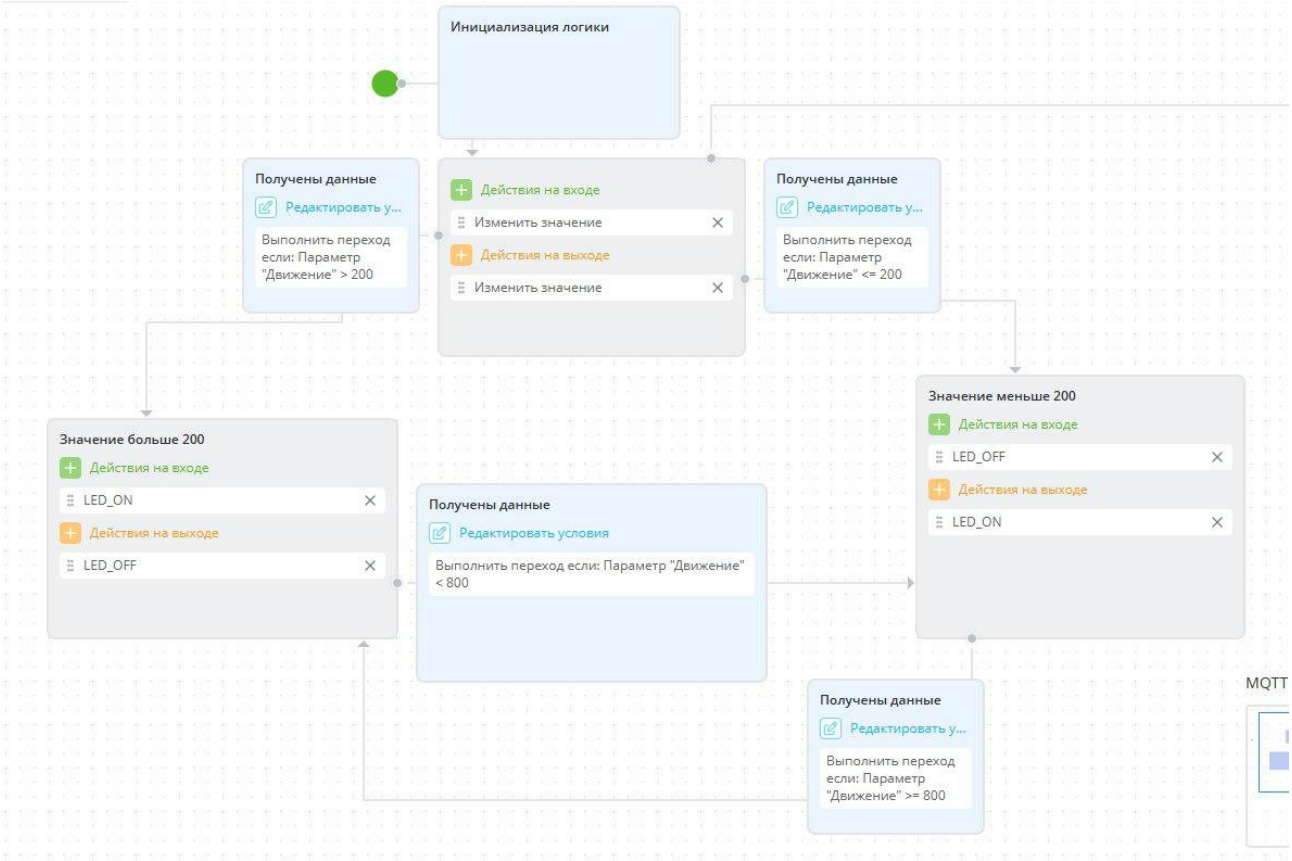

Рисунок 14 – Логика 2

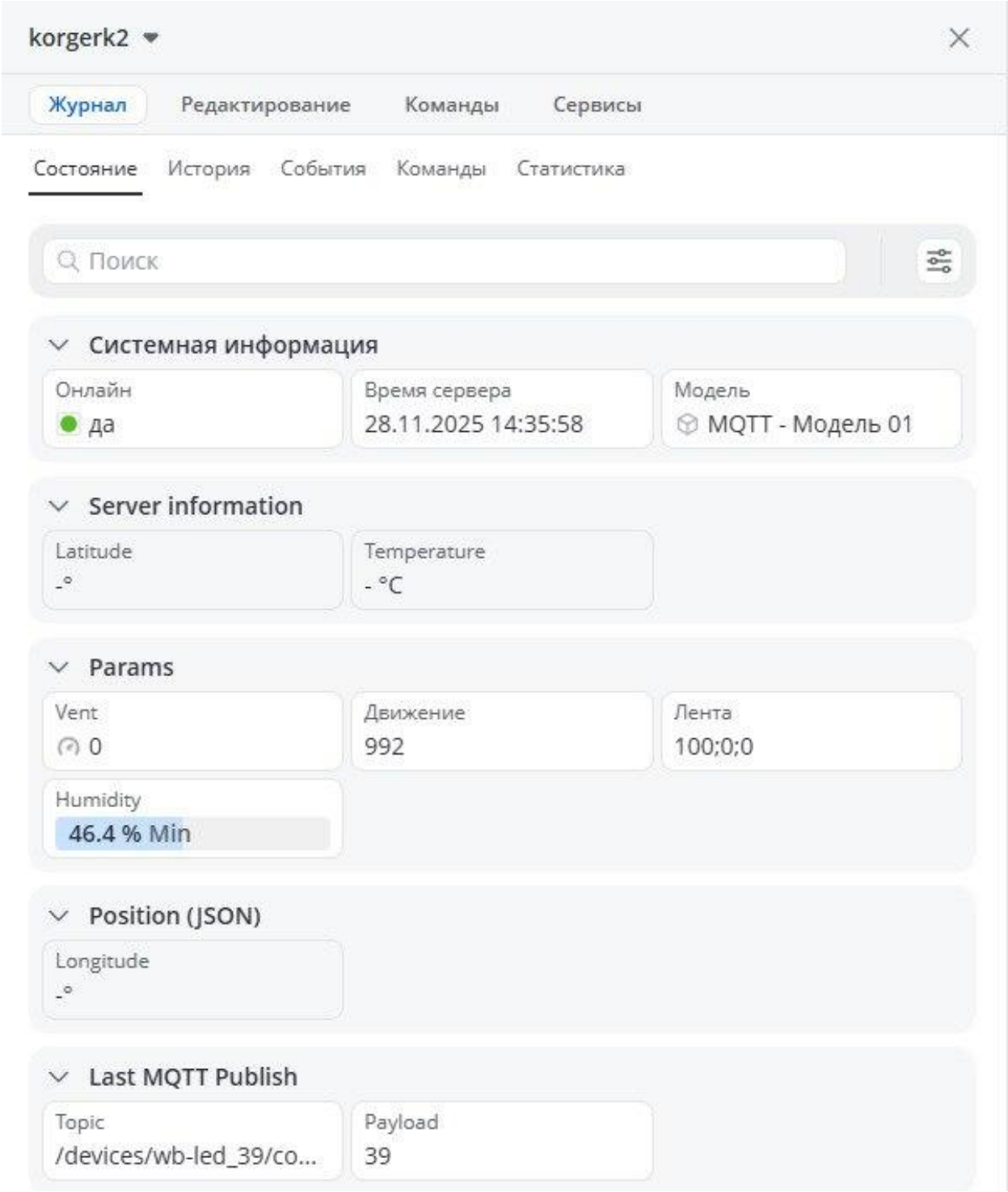

Рисунок 15 – Лента горит

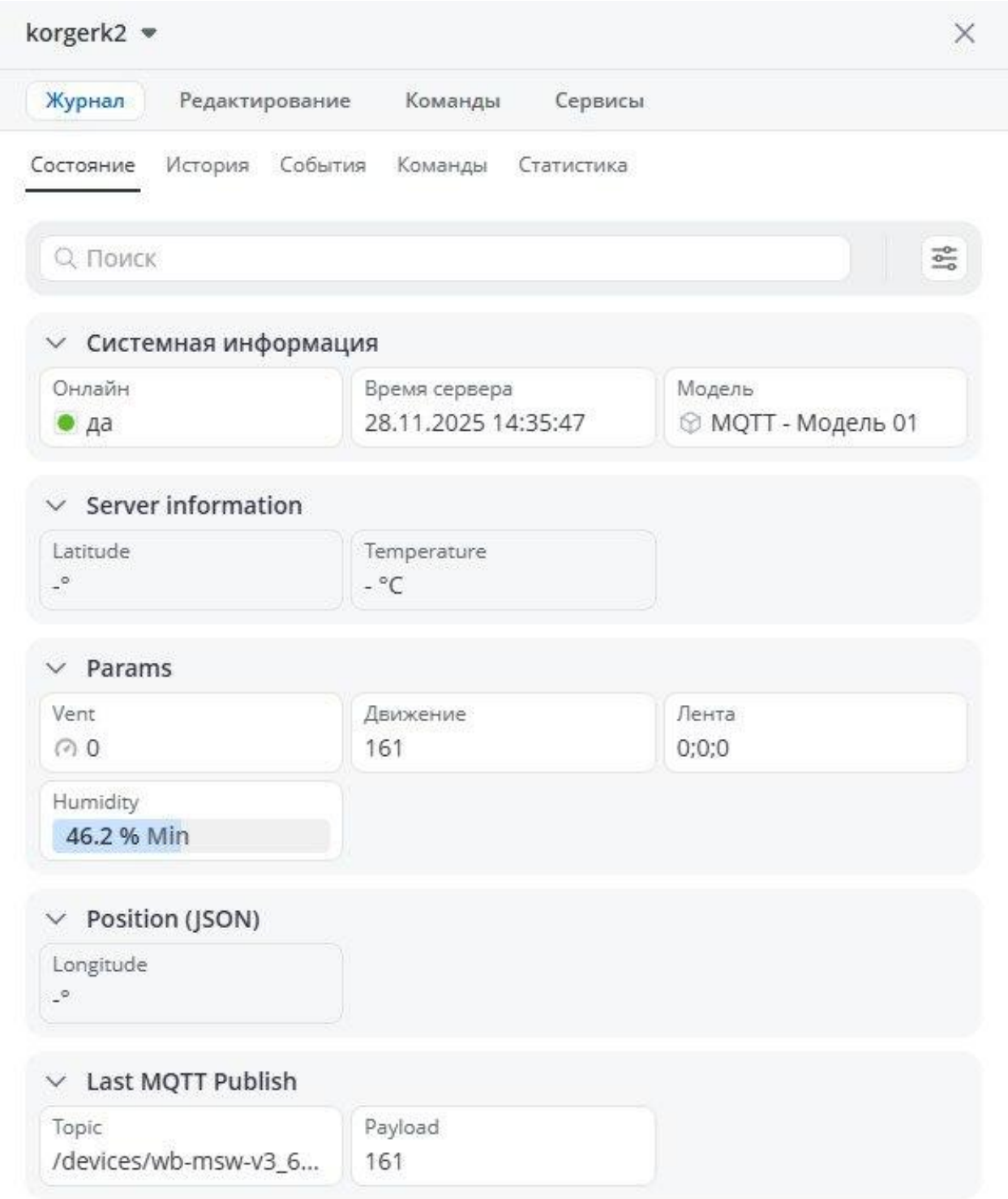

Рисунок 16 – Лента не горит

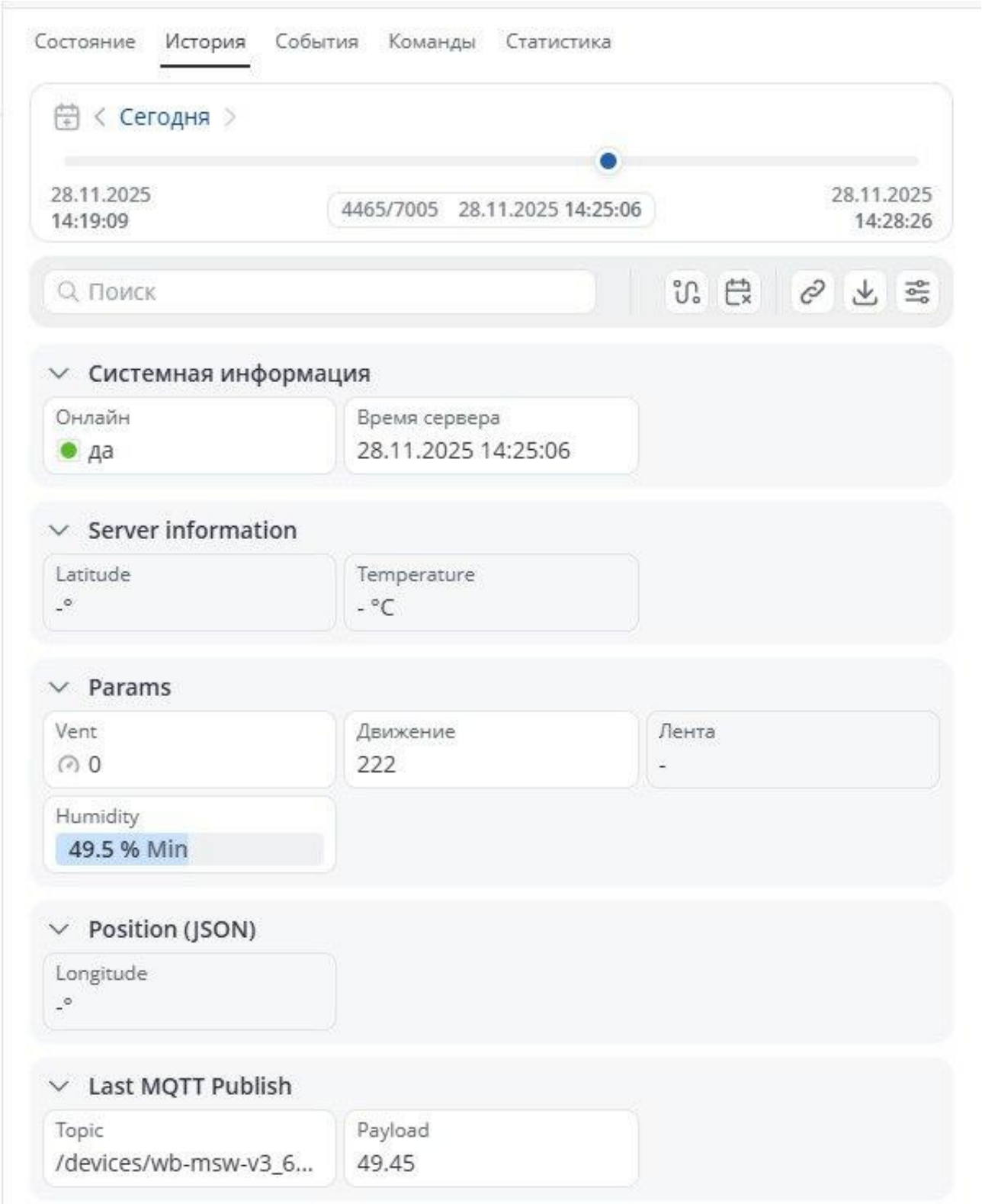

Рисунок 18 - Вентилятор выключен

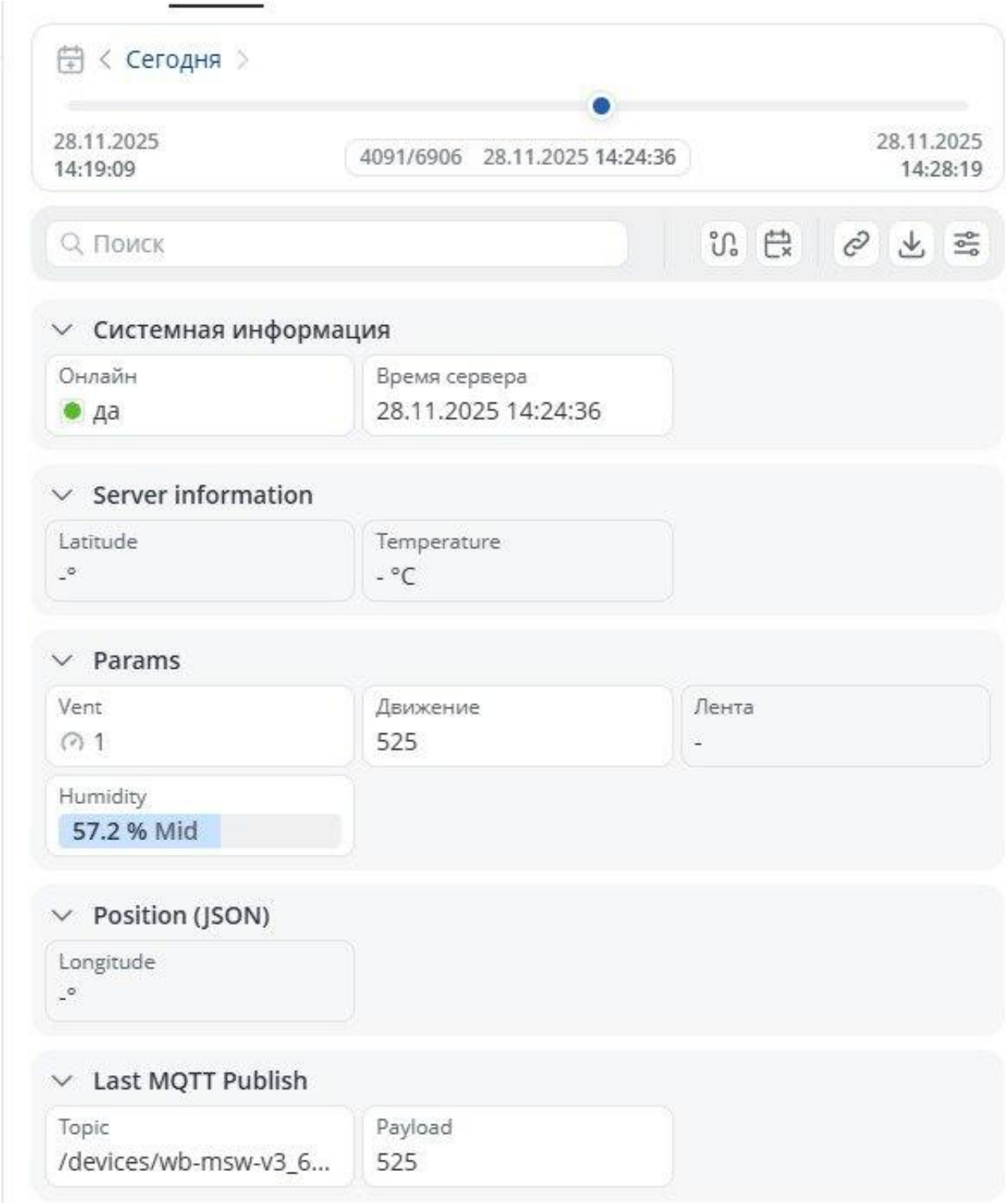

Рисунок 19 – Вентилятор включен

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11-12

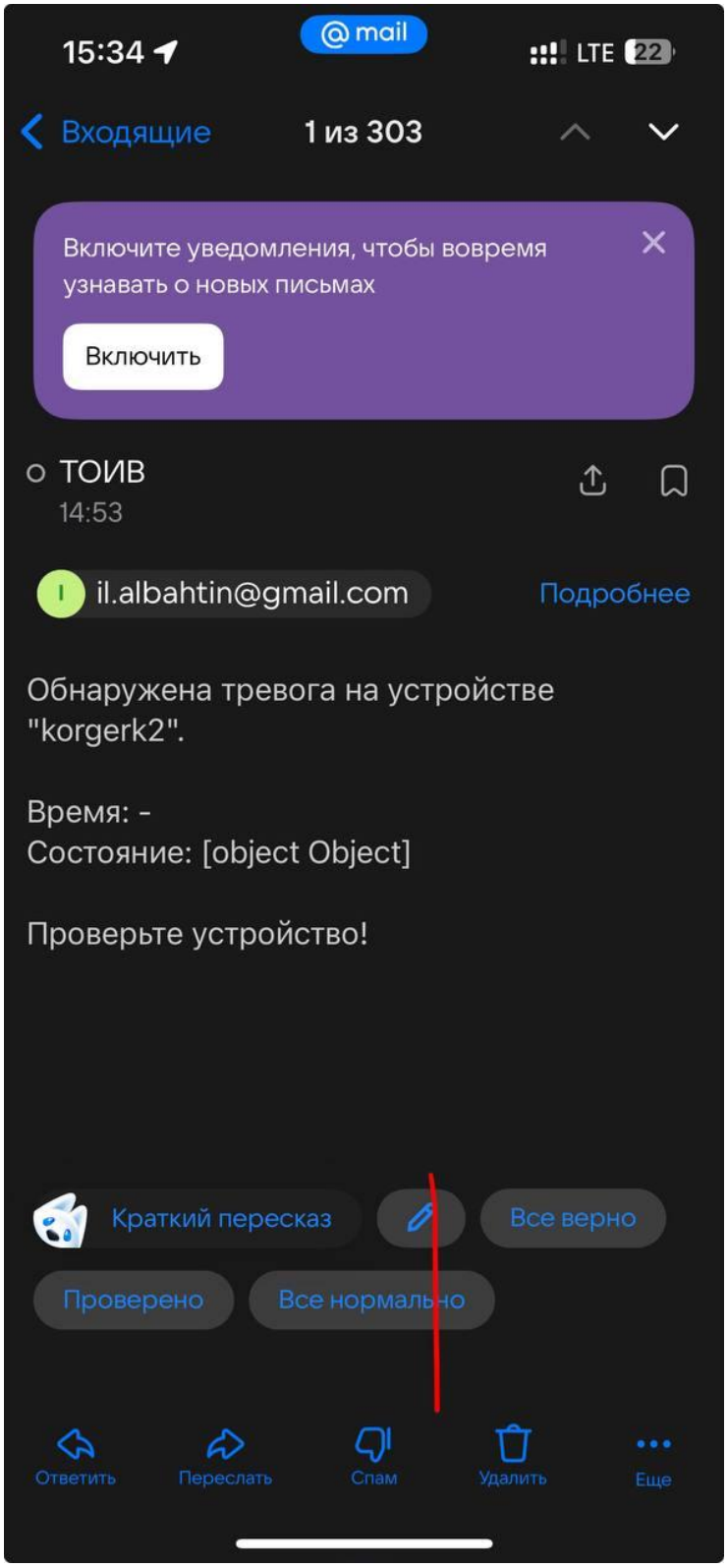

Рисунок 20 – Тревога на логике 1

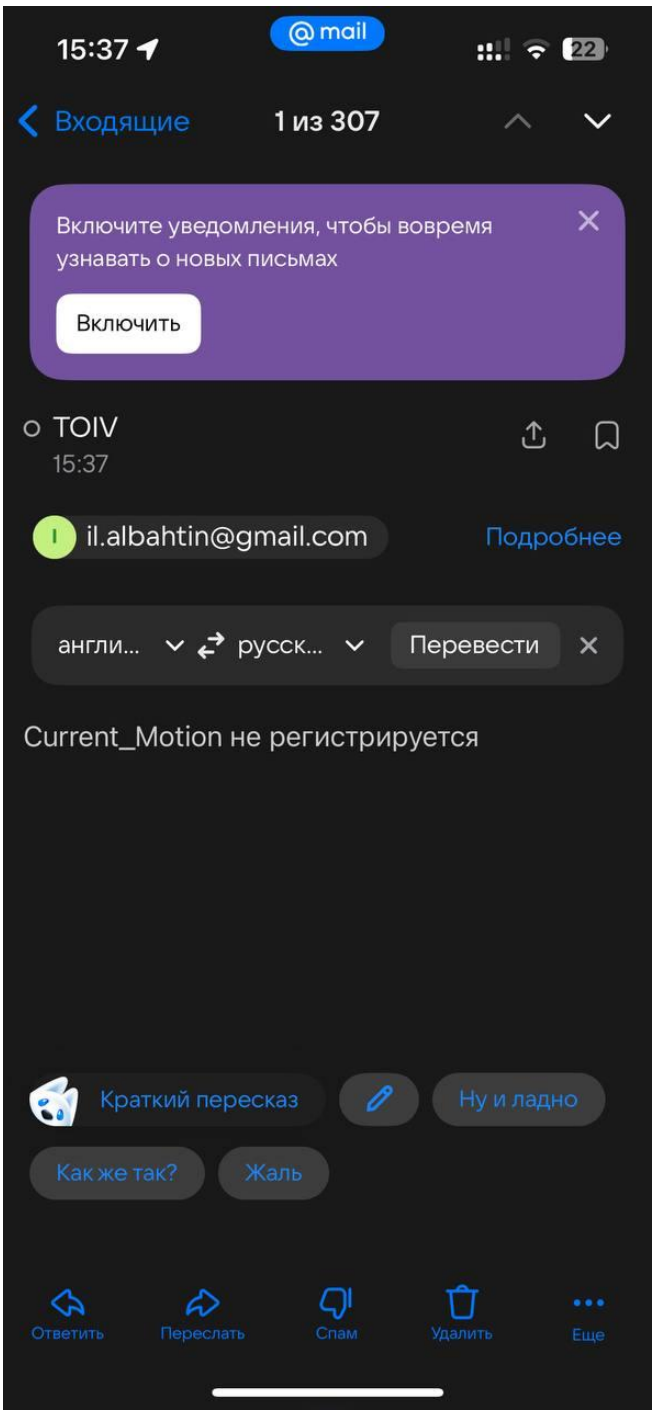

Рисунок 22 – Тревога на логике 2

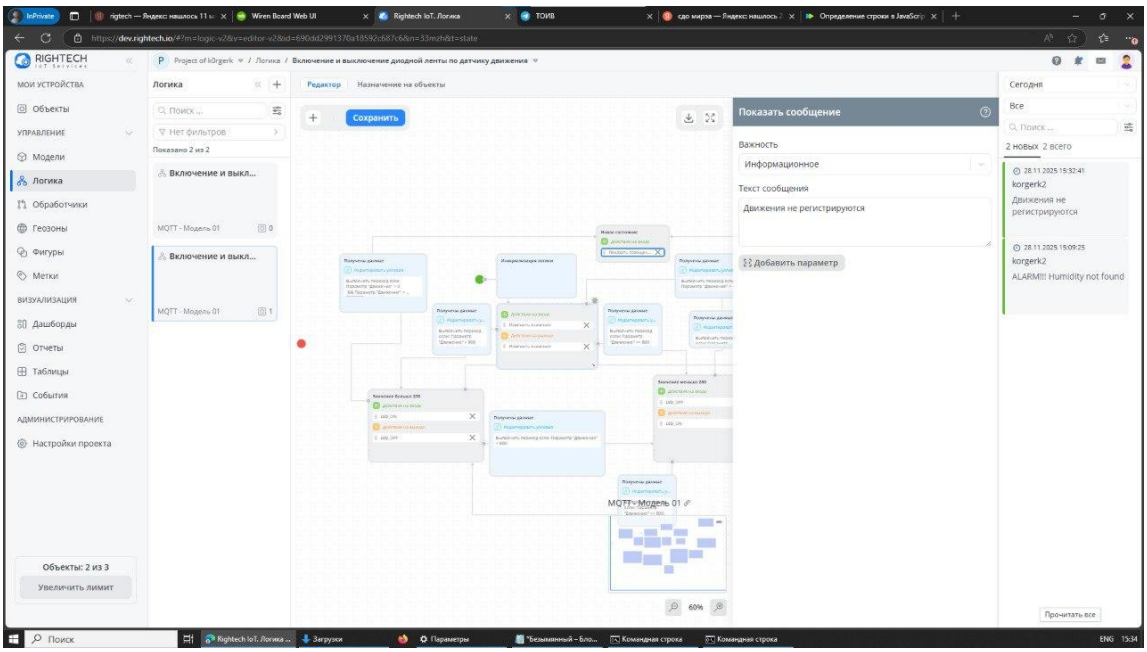

Рисунок 22 – получение уведомлений о тревоге

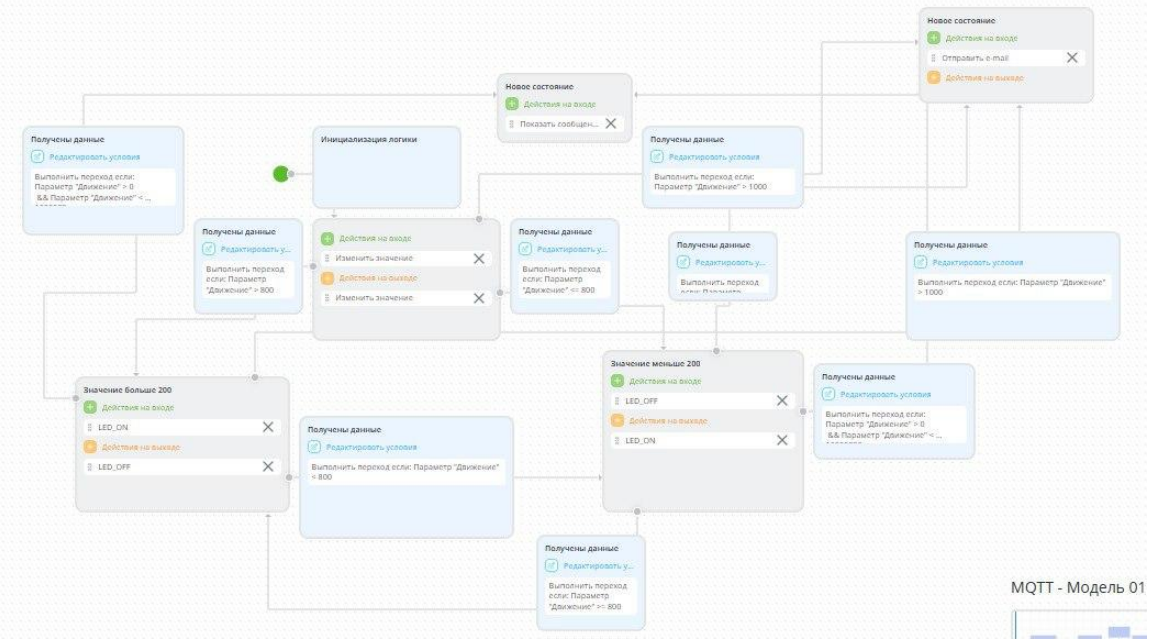

Рисунок 23 – Логика автомата 1 с алёртами

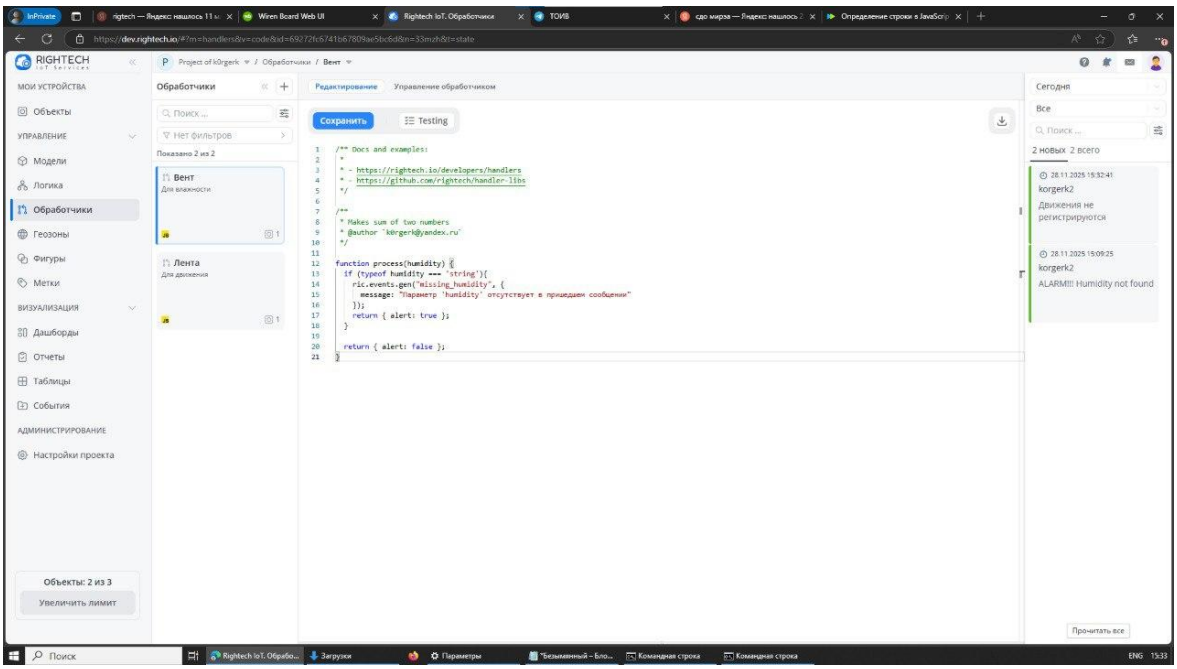

Рисунок 24 – Обработчик

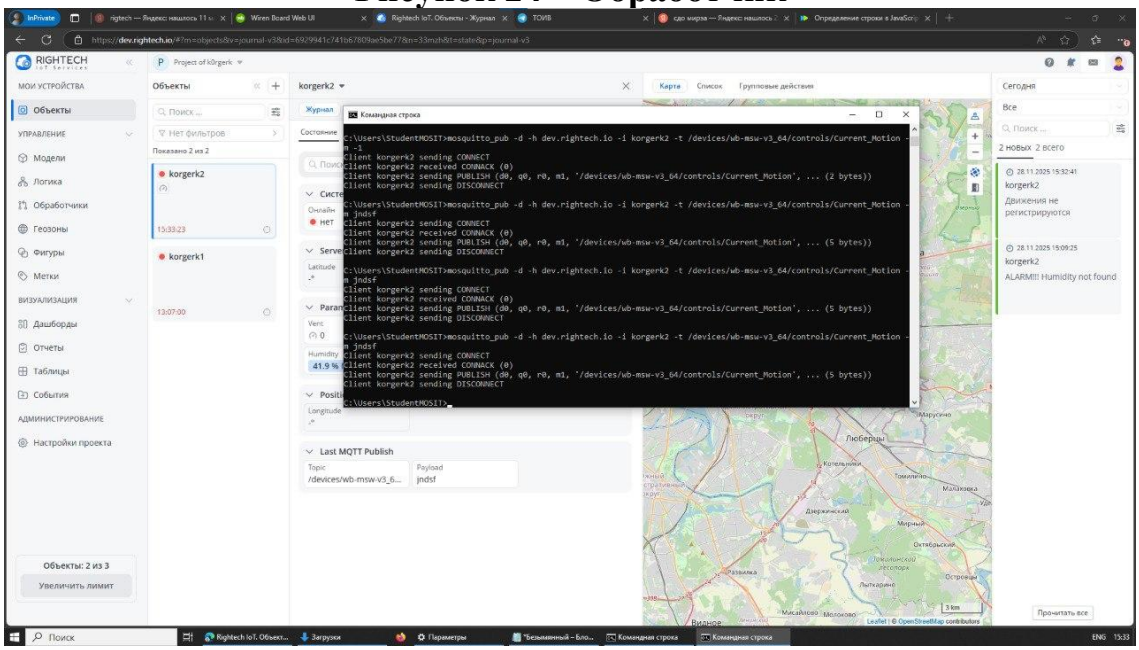

Рисунок 24 – Отправление ошибочных значений

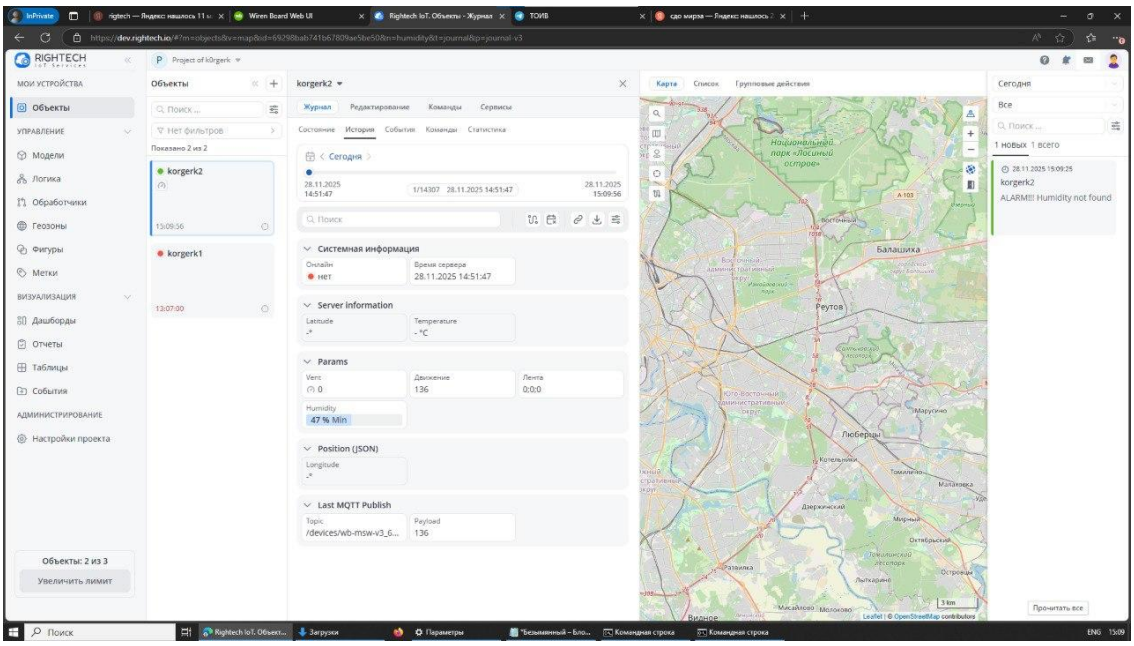

Рисунок 25 – Сообщение от автомата 2